

교수·학습 과정안

1차시 · 빛의 세기와 광합성 관계 탐구 (45분)

수업 개요

일시	2026. 7. 13. / 3교시
장소	과학실
대상 학급	2학년 1반
수업자	올패스 티칭 예시
학교급·학년	중학교 2학년
과목	과학
단원/주제	광합성과 환경 요인
수업 제목	빛의 세기에 따른 광합성 정도 탐구
차시	1/1
수업 모형	탐구·발견 학습
성취기준	[9과12-01] 광합성 과정을 이해하고, 환경 요인과 광합성의 관계를 탐구하는 실험을 설계할 수 있다.
학습 목표	1. 빛의 세기에 따른 수초의 기포 수를 관찰하고 기록할 수 있다. 2. 관찰 결과를 표와 그래프로 정리하여 해석할 수 있다. 3. 광합성 정도와 빛의 세기 사이의 관계를 근거로 설명할 수 있다.
핵심 질문	빛의 세기가 광합성 속도에 어떤 영향을 미칠까?
준비물	수초(엘로데아), 투명 수조, 조명 장치(밝기 조절 가능), 초시계, 핀셋, 기록지, 색연필, 안전 고글

교수·학습 과정

단계	학습 요소	교수·학습 활동	시간
도입	문제 인식	교사 활동 - 안녕하세요, 여러분. 오늘은 수초에서 나오는 기포를 관찰하면서 광합성에 대해 알아볼 거예요. - 먼저, 수초가 있는 수조를 보여드릴게요. 조명을 켜면 수초에서 작은 기포가 올라오는 걸 볼 수 있어요. - 이 기포는 광합성으로 만들어지는 산소예요. 그런데 조명의 밝기를 다르게 하면 기포 수가 어떻게 달라질까요? 주요 발문 - 수초에서 기포가 나오는 이유는 무엇일까요? - 조명을 더 밝게 하면 기포 수가 어떻게 변할 것 같나요? - 오늘 우리가 알아볼 탐구 질문은 무엇일까요? 학생 활동 - 교사의 설명을 듣고 수초와 기포를 관찰한다. - 조명의 밝기에 따라 기포 수가 달라질 것 같다는 생각을 한다. - 탐구 질문을 생각해 본다. 예상 학생 반응 - 광합성으로 산소가 만들어져서 기포가 나온다. - 밝은 조명에서는 기포가 더 많이 생길 것 같다. - 빛의 세기가 광합성 속도에 미치는 영향을 알아보는 것이 탐구 질문이다. 자료·유의점 - 수초(엘로데아)가 담긴 투명 수조, 조명 장치, 안전 고글 지원 - 광합성 개념을 모르는 학생에게는 '식물이 빛 에너지를 이용해 영양분을 만드는 과정'이라고 간단히 설명한다. - 기포 관찰이 어려운 학생에게는 교사가 직접 시범을 보여준다.	5분

단계	학습 요소	교수·학습 활동	시간
전개	가설 설정 · 탐구 수행	교사 활동 · 이제 조명의 밝기를 다르게 해서 실험을 해볼 거예요. 먼저 가설을 세워봅시다. · 가설은 '만약 빛의 세기를 높이면 광합성 속도가 빨라져 기포 수가 증가할 것이다'처럼 세울 수 있어요. · 가설을 세울 때 '왜 그렇게 생각하는지' 근거도 함께 적어보세요. · 실험 절차를 안내합니다. 1) 수조를 준비하고 수초를 넣는다. 2) 조명을 켜고 1분 동안 기포 수를 센다. 3) 조명을 어둡게 하고 같은 방법으로 관찰한다. · 변인(빛의 세기, 시간, 수초 상태)을 확인하고, 안전 수칙(조명 과열 주의)을 점검합니다. · 학생들이 실험을 수행하도록 지도하고, 관찰 결과를 표와 그래프로 기록하게 합니다. 주요 발문 · 가설을 세울 때 어떤 근거를 생각했나요? · 밝은 조명과 어두운 조명에서 기포 수를 어떻게 측정할 건가요? · 관찰한 기포 수를 어떻게 표로 정리할 수 있을까요? · 그래프를 그리면 어떤 모양이 나올 것 같나요? 학생 활동 · 가설을 세우고 예상 근거를 기록한다. · 실험 절차에 따라 조명의 밝기를 조절하며 기포 수를 측정한다. · 관찰 결과를 표에 기록하고, 그래프로 시각화한다. · 변인과 안전 수칙을 지키며 실험을 수행한다. 예상 학생 반응 · 빛이 강할수록 광합성 속도가 빨라져 기포가 더 많이 생길 것 같다. · 1분 동안 기포 수를 세고, 밝은 조명과 어두운 조명에서 각각 3번씩 반복 측정한다. · 밝은 조명: 25, 27, 26개 / 어두운 조명: 8, 9, 7개 · 밝은 조명에서 기포 수가 더 많으므로 그래프에서 높은 값을 보인다. 자료·유의점 · 수초(엘로데아), 투명 수조, 조명 장치(밝기 조절 가능), 초시계, 핀셋, 기록지, 색연필, 안전 고글 지원 · 가설을 세우기 어려워하는 학생에게는 '빛이 강하면 광합성 속도가 빨라진다'는 간단한 예시를 제시한다. · 측정이 어려운 학생에게는 교사가 함께 세어주며 방법을 보여준다.	35분
정리	결론	교사 활동 · 실험 결과를 함께 정리해봅시다. 밝은 조명에서는 기포 수가 더 많았죠? · 그래프를 보면 어떤 차이가 있나요? · 이 결과를 바탕으로 결론을 내려볼까요? · 오늘 실험에서 어떤 점이 어려웠나요? 다음 차시에서는 어떻게 개선할 수 있을까요? 주요 발문 · 밝은 조명과 어두운 조명에서 기포 수 차이는 얼마나 되었나요? · 이 차이가 광합성 속도와 어떤 관련이 있다고 생각하나요? · 오늘 실험에서 가장 중요한 증거는 무엇이었나요? · 다음 실험에서 어떤 점을 더 신경 써야 할까요? 학생 활동 · 실험 결과를 표와 그래프로 발표한다. · 광합성 정도와 빛의 세기 사이의 관계를 근거로 결론을 말한다. · 남은 질문이나 개선점을 제시한다. 예상 학생 반응 · 밝은 조명에서는 평균 26개, 어두운 조명에서는 평균 8개의 기포가 나왔다. · 빛이 강할수록 광합성 속도가 빨라져 기포 수가 많아졌다. · 기포 수가 광합성 정도를 나타내는 증거이므로, 빛의 세기가 광합성에 영향을 준다. · 다음에는 빛의 파장을 다르게 해서 실험해보고 싶다. 자료·유의점 · 실험 결과 표, 그래프, 기록지 지원 · 결론을 내리기 어려워하는 학생에게는 '기포 수가 많을수록 광합성이 활발하다'는 점을 상기시킨다. · 그래프 해석에 어려움을 겪는 학생에게는 교사가 함께 해석해 준다.	5분

과정중심평가

평가 요소	평가 방법	관찰 증거	수준별 피드백
기포 수 관찰 및 해석	관찰 및 기록 평가	수초의 기포 수를 정확히 측정하고 표로 정리한 기록지	공통 피드백 기포 수를 세는 방법과 표 작성이 정확했어요. 다음 번에는 측정 시간을 더 정확히 지켜보세요. 보충 기포 수를 세는 방법을 다시 설명하고, 함께 시범을 보여줍니다. 도달 기포 수를 정확히 측정하고 표로 정리했으며, 광합성과의 관계를 잘 설명했어요. 심화 변인을 정확히 통제하고, 실험 결과를 그래프로 시각화하여 명확하게 해석했어요.
가설 및 결론 작성	문서 평가	가설과 결론의 근거 제시	공통 피드백 가설에 근거를 잘 연결했어요. 다음 번에는 더 구체적인 근거를 찾아보세요. 보충 가설과 결론의 관계를 이해하기 어려워하므로, 예시를 들어 설명합니다. 도달 가설을 세우고, 실험 결과를 근거로 결론을 잘 작성했어요. 심화 가설을 검증할 수 있는 다양한 변인을 고려하며, 결론의 한계를 명확히 지적했어요.

개별화·지원 전략

- 개별화 지원: 광합성 개념을 어려워하는 학생에게는 간단한 그림 자료를 제공한다.
 - 협동 학습: 실험 결과를 함께 정리하고 발표하는 과정에서 서로 도움을 주고받게 한다.

수업 후 성찰

오늘 실험에서 학생들이 가장 흥미로워한 부분은 무엇이었나요? 다음 차시에서는 어떤 점을 더 강조해야 할까요?

후속 학습 및 정리

다음 차시에서는 빛의 파장별 광합성 효율을 비교 실험할 예정이다.